

Descrição Geral do Projeto — Classdoor

Projeto: Classdoor

Tipo: Plataforma Web de Avaliação e Feedback Acadêmico

Repositório de Documentação: `Gabriel-Aragao/classdoor-docs`

SSOT de Design: [Figma Classdoor](#)

Stack de Engenharia: React 19 + Bootswatch Flatly (Frontend) | Spring Boot 3 + Java 21 (Backend) | PostgreSQL 16+ (Banco de Dados)

Versão da Especificação: 2.1.0 (Gestão Flexível de Disciplinas/Turmas, Adição Contínua e Blindagem de Anonimato)

1. Visão do Produto

O **Classdoor** é uma plataforma acadêmica colaborativa inspirada no modelo do *Glassdoor/RateMyProfessors*, projetada para proporcionar transparência, engajamento e aprimoramento contínuo no ambiente universitário. A plataforma permite que estudantes avaliem disciplinas e docentes com garantia absoluta de anonimato como padrão, ao mesmo tempo em que fornece aos professores e coordenadores painéis analíticos consolidados sobre o desempenho pedagógico.

2. Objetivos Principais

- Transparência Acadêmica:** Permitir que alunos tomem decisões informadas no momento da matrícula com base em métricas reais de didática, nível de exigência, critérios de avaliação e pontualidade.
 - Segurança e Confiança:** Proteger integralmente a identidade dos alunos através de uma política de **anonimato por padrão (Privacy by Design)**, eliminando riscos de retaliação acadêmica.
 - Feedback Construtivo para Docentes:** Oferecer aos professores dados estruturados, tendências temporais e relatórios analíticos para apoiar o aperfeiçoamento didático.
 - Governança Flexível de Turmas e Disciplinas:** Permitir que docentes criem disciplinas no fluxo de turmas, realizem a adição contínua de alunos em lote e regulem a liberação das avaliações via toggle com quórum mínimo.
-

3. Modelo de Domínio e Relacionamentos Acadêmicos

- Professor e Disciplinas (1:N):** Um professor pode ministrar uma ou múltiplas disciplinas simultaneamente.
- Disciplina e Turmas (1:N):** Cada disciplina pode ter múltiplas turmas distribuídas por períodos letivos semestrais padronizados (dois por ano, ex.: 2026.1 , 2026.2 , 2027.1 , 2027.2).
- Alunos e Matrículas (N:M):** Cada turma possui sua lista de alunos matriculados (`class_enrollments`). Um mesmo aluno pode estar matriculado em diferentes disciplinas e em diferentes turmas da mesma disciplina (em períodos iguais ou distintos).
- Criação Flexível de Turmas:** No momento do cadastro de uma nova turma, o professor pode:
 - **Selecionar uma disciplina existente** no catálogo acadêmico; ou
 - **Cadastrar uma nova disciplina** diretamente no fluxo de criação da turma (informando código, nome, ementa e departamento).
- Adição Contínua de Alunos (Bulk Import):** O docente pode adicionar e-mails de alunos em lote a qualquer momento enquanto nenhuma avaliação tiver sido realizada na turma (`reviews_count == 0`).
- Trava de Integridade da Turma:** A partir do momento em que a primeira avaliação for submetida, a lista de alunos da turma é permanentemente travada contra novas adições.
- Controle de Liberação (Toggle):** O professor controla a abertura do período avaliativo através do toggle `isEvaluationOpen` (desligado por padrão).
- Quórum Mínimo de Segurança:** O sistema bloqueia avaliações em turmas com menos de 5 alunos matriculados, prevenindo desanonimização por dedução estatística.
- Cegueira de Acesso Docente:** O professor não tem acesso a relatórios individuais de quem já avaliou ou acessou a plataforma.

4. Público-Alvo e Personas

Persona	Perfil	Principais Necessidades
Estudante Universitário	Aluno de graduação ou pós-graduação autenticado via qualquer e-mail válido.	Consultar reputação de disciplinas/docentes, buscar filtros por curso/período, emitir feedbacks anônimos sinceros e votar em reviews úteis.
Professor / Docente	Docente vinculado a departamentos acadêmicos.	Criar disciplinas e turmas semestrais, importar alunos em lote, controlar abertura de avaliações, acompanhar métricas e exportar relatórios.

Persona	Perfil	Principais Necessidades
Visitante / Aluno Prospectivo	Usuário não autenticado na web.	Navegar na Home institucional, explorar catálogo público de professores/disciplinas e visualizar métricas gerais.

5. Pilares de Engenharia e Princípios Arquiteturais

🛡️ 5.1. Privacidade por Design (Privacy by Design)

- **Cadastro Universal:** Cadastro e login disponíveis com qualquer e-mail válido (sem restrição corporativa/institucional).
- **Anonimato Default:** Nenhuma informação de identidade (ID do usuário, nome, e-mail, IP de origem) é vinculada ao registro público de avaliação anônima no banco de dados.
- **Isolamento de Auditoria (`audit_hash`):** O controle de unicidade ("apenas uma avaliação por aluno/turma") é garantido por hash criptográfico SHA-256 (`salt + user_id + class_id`) sem revelar a autoria.

⚡ 5.2. Usabilidade e Alta Velocidade

- **Frontend Moderno:** Desenvolvido em **React 19** com o tema **Bootstrap Flatly (Bootstrap 5)**, garantindo ergonomia visual, tipografia refinada e total responsividade (Desktop 1440px e Mobile 390px).
- **Backend Robusto:** Arquitetura limpa em camadas com **Spring Boot 3 / Java 21**, contratos REST e tratamento padronizado RFC 7807 (`ProblemDetail`).

📊 5.3. Indicadores Pedagógicos Padronizados

- **Rating Geral (1 a 5 Estrelas):** Nota quantitativa média ponderada.
- **Nível de Dificuldade (1 a 5):** Percepção de esforço e exigência da disciplina.
- **Taxa de Recomendação (%):** Proporção de alunos que recomendariam a matéria.
- **Tags Pedagógicas Oficiais:** Qualificadores estruturados (Didático, Provas Justas, Exige Presença, Trabalho em Grupo, Focado em Projetos, Alta Carga de Leituras).

📁 Catálogo de Requisitos do Sistema — Classdoor

Projeto: Classdoor

Documento: Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não-Funcionais (RNF) com Priorização

1. Metodologia de Priorização MoSCoW

- MUST HAVE (Essencial):** Requisitos críticos sem os quais o sistema não pode operar.
- SHOULD HAVE (Importante):** Requisitos de alto valor agregador, vitais mas com contorno provisório.
- COULD HAVE (Desejável):** Funcionalidades de refinamento que agregam conveniência.
- WONT HAVE (Fora de Escopo Atual):** Recursos expressamente postergados para releases futuras.

2. Catálogo de Requisitos Funcionais (RF01 a RF24)

ID	Módulo / Épico	Descrição do Requisito Funcional	Prioridade	User Story	Caso de Uso
RF01	Autenticação	Cadastro de novos usuários com nome, e-mail válido (qualquer domínio), senha forte (mínimo 8 caracteres) e perfil (Estudante ou Professor).	MUST	US01	UC01
RF02	Autenticação	Autenticação de usuários existentes via e-mail e senha, gerando token JWT de sessão.	MUST	US02	UC02
RF03	Autenticação	Solicitação de recuperação de senha mediante envio de link/código temporário com validade de 30 minutos.	MUST	US02	UC03
RF04	Autenticação	Encerramento seguro da sessão ativa (Logout e limpeza de estado).	MUST	US02	UC04

ID	Módulo / Épico	Descrição do Requisito Funcional	Prioridade	User Story	Caso de Uso
RF05	Busca & Catálogo	Busca global textual com auto-complete e debounce para professores e disciplinas na Home.	MUST	US03	UC05
RF06	Busca & Catálogo	Filtragem avançada por departamento, período letivo (ex: 2026.1 , 2026.2) e faixa de nota média (1 a 5 estrelas).	SHOULD	US03	UC06
RF07	Busca & Catálogo	Destaques pedagógicos na Home ("Professores Mais Bem Avaliados" e "Disciplinas Populares").	SHOULD	US03	UC05
RF08	Perfis Acadêmicos	Exibição de perfil detalhado do docente com nota geral, dificuldade, recomendação (%) e histograma.	MUST	US04	UC07
RF09	Perfis Acadêmicos	Exibição de perfil da disciplina com ementa, créditos, média histórica e lista de turmas/docentes.	MUST	US04	UC07
RF10	Gestão de Turmas	O professor deve poder cadastrar turmas selecionando uma disciplina existente ou criando uma nova disciplina no mesmo fluxo.	MUST	US08	UC12
RF11	Gestão de Turmas	O professor deve poder associar turmas a períodos letivos semestrais no formato padronizado (dois por ano: AAAA.1 e AAAA.2).	MUST	US08	UC12
RF12	Gestão de Turmas	O professor deve poder adicionar alunos à turma em lote (Bulk Import) inserindo múltiplos e-mails separados por vírgula, ponto e vírgula ou quebra de linha.	MUST	US08	UC12
RF13	Gestão de Turmas	O sistema deve permitir a adição contínua de mais alunos à turma enquanto nenhuma avaliação tiver sido realizada (<code>reviews_count == 0</code>).	MUST	US08	UC12
RF14	Gestão de Turmas	O sistema deve bloquear permanentemente a adição de novos alunos à turma a partir do momento em que a primeira avaliação for submetida.	MUST	US08	UC12

ID	Módulo / Épico	Descrição do Requisito Funcional	Prioridade	User Story	Caso de Uso
RF15	Gestão de Turmas	O professor deve controlar a abertura das avaliações através de um toggle de liberação (<code>isEvaluationOpen</code>), que por padrão inicia desligado.	MUST	US08	UC12
RF16	Gestão de Turmas	O sistema deve impedir a realização de avaliações em turmas com quórum inferior a 5 alunos matriculados.	MUST	US05	UC11
RF17	Gestão de Turmas	O sistema deve omitir do professor o status individual de acesso/cadastro dos alunos e quem já realizou avaliação (Cegueira de Acesso Docente).	MUST	US08	UC12
RF18	Motor de Avaliação	Envio de avaliação contendo nota geral (1-5), dificuldade (1-5), recomendação (Sim/Não) e comentário textual (mínimo 20 caracteres).	MUST	US05	UC08
RF19	Motor de Avaliação	Expurgo preventivo e desassociação total de qualquer metadado de identificação do autor em reviews anônimas.	MUST	US05	UC11
RF20	Motor de Avaliação	Envio de avaliação nominal quando autorizada na política da turma (<code>ALLOW_IDENTIFIED</code>) e com consentimento expresso do estudante.	COULD	US06	UC09
RF21	Moderação & Interação	Voto de utilidade ("Útil" 👍 / Upvote) em avaliações existentes, limitado a 1 voto por usuário/review.	SHOULD	US07	UC10
RF22	Gestão Docente	Configuração da política de privacidade das turmas pelo professor (Somente Anônimo vs Permitir Identificado).	SHOULD	US08	UC12
RF23	Analytics Docente	Dashboard com Scorecards, Histograma de notas (1 a 5 estrelas) e Gráfico de evolução semestral temporal.	SHOULD	US09	UC13

ID	Módulo / Épico	Descrição do Requisito Funcional	Prioridade	User Story	Caso de Uso
RF24	Analytics Docente	Exportação de relatórios analíticos de desempenho docente nos formatos CSV anonimizado e PDF executivo.	COULD	US09	UC14

3. Catálogo de Requisitos Não-Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Descrição Técnica	Métrica / Critério de Aceitação
RNF01	Segurança & Criptografia	Senhas criptografadas com BCrypt (fator de custo 12) / Argon2id; autenticação JWT com HMAC-SHA256; transporte sobre HTTPS/TLS 1.3; isolamento de auditoria via SHA-256 (audit_hash).	Zero vazamentos de credenciais ou dados de autoria em reviews.
RNF02	Desempenho & Latência	Consultas paginadas de busca, filtros de catálogo e carregamento de perfis sob carga nominal.	$P_{95} < 300\text{ms}$ em todas as rotas públicas de consulta.
RNF03	Responsividade & Design	Interface fluida adaptada para Desktop (1440px) e Mobile (390px) seguindo o tema Bootswatch Flatly.	Conformidade total com o Figma SSOT oficial.
RNF04	Disponibilidade & ACID	Modelo relacional PostgreSQL 16+ na 3ª Forma Normal (3FN), garantindo integridade referencial com transações ACID.	99.9% de uptime em produção.
RNF05	Acessibilidade (A11y)	Conformidade com acessibilidade visual, suporte a leitores de tela e contraste semântico.	Padrão WCAG 2.1 AA (contraste $\geq 4.5 : 1$).
RNF06	Compatibilidade Web	Suporte sem polyfills pesados nos principais navegadores modernos.	Chrome 120+, Firefox 120+, Safari 17+, Edge 120+.

4. Regras de Negócio Críticas (RN)

1. **RN01 - Blindagem do Anonimato:** Em avaliações anônimas (`is_anonymous = true`), os campos de identificação do autor são expurgados do payload persistido.
 2. **RN02 - Unicidade por Hash de Auditoria:** O sistema calcula `audit_hash = SHA-256(salt + user_id + class_id)` para impedir que um mesmo estudante avalie a mesma turma mais de uma vez.
 3. **RN03 - Trava de Adição de Alunos:** O professor só pode adicionar alunos a uma turma enquanto a contagem de avaliações for zero (`reviews_count == 0`). Assim que a 1ª avaliação for submetida, a lista de discentes é permanentemente bloqueada contra novas adições.
 4. **RN04 - Quórum Mínimo:** Nenhuma turma pode receber avaliações com menos de 5 alunos matriculados (`enrollments_count >= 5`).
 5. **RN05 - Toggle de Liberação:** O envio de avaliações exige que o professor tenha ativado o toggle `isEvaluationOpen = true`.
 6. **RN06 - Cegueira de Acesso Docente:** O docente não tem acesso à lista de quem já acessou ou enviou avaliações.
-

🕒 Diagramas e Especificação de Casos de Uso (Use Cases) — Classdoor

Projeto: Classdoor

Documento: Diagrama de Casos de Uso UML (PlantUML) e Especificação Textual de Atores e Fluxos

Versão: 2.1.0 — Gestão Flexível de Disciplinas/Turmas, Adição Contínua e Blindagem de Anonimato

Data: 2026-09-08

Autor: @Ada (Engenheira de Requisitos)

Stakeholder / CTO & PO: @domaragao

Tech Lead & Arquiteto: @Dijkstra

Product Manager: @Atlas

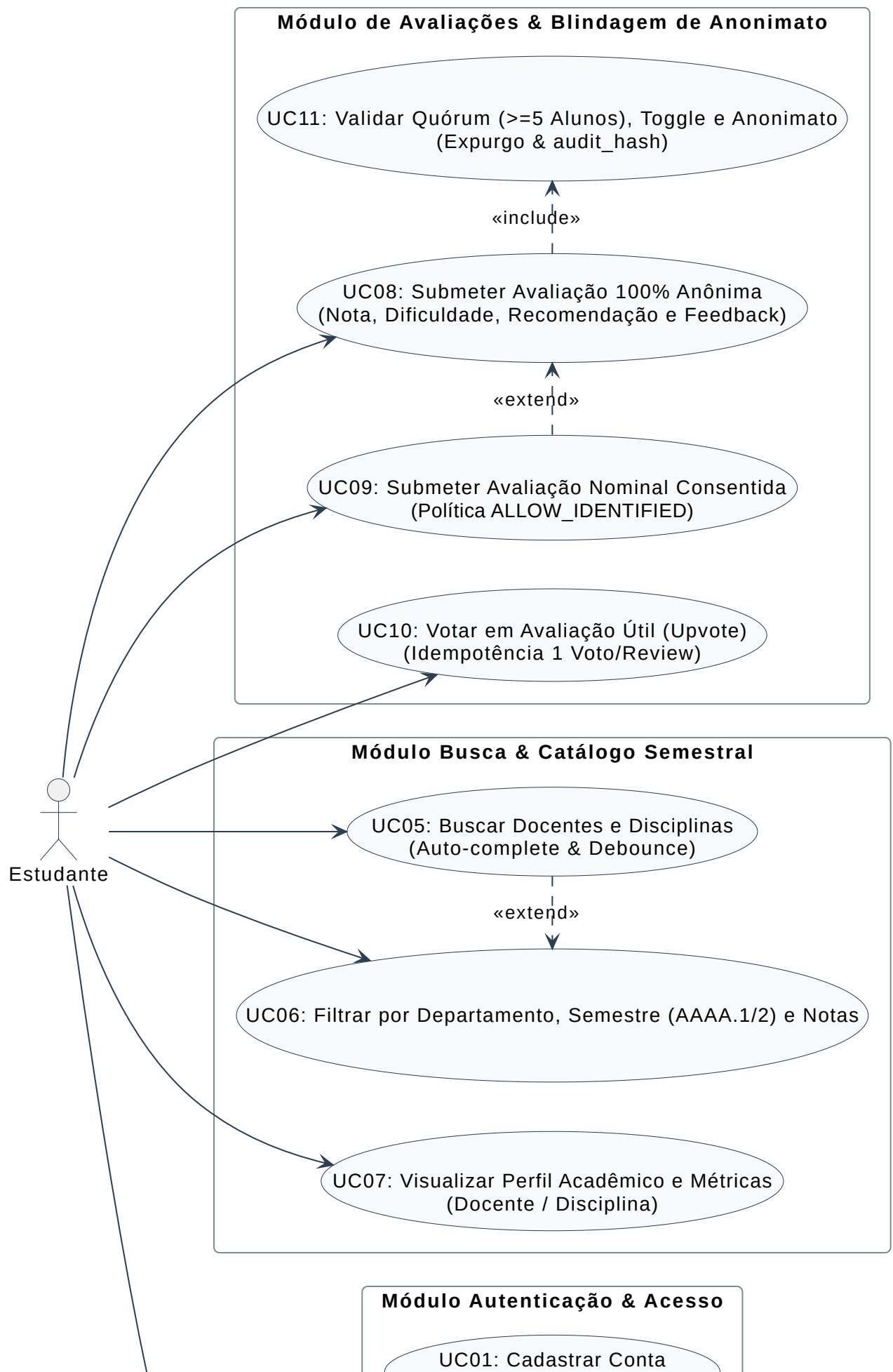
1. Atores do Sistema

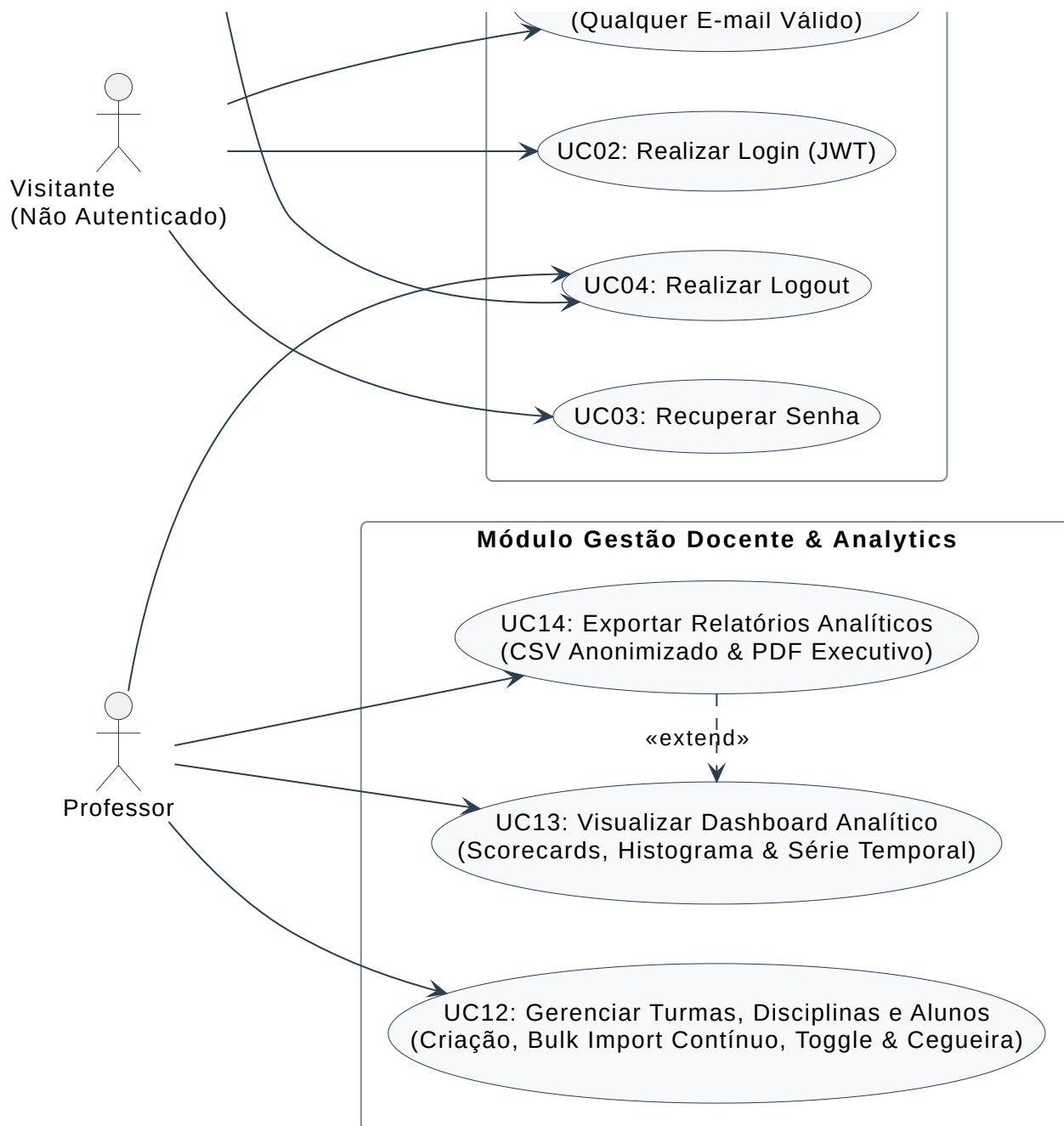
Conforme estabelecido nas especificações de requisitos do projeto (**SDD v2.1.0** em `specs/01-Visao-Geral-e-Governanca.md` e `specs/03-Requisitos-e-User-Stories.md`), o sistema adota os seguintes atores:

1. **Visitante (Não Autenticado):** Usuário externo que acessa a plataforma para criar conta, autenticar-se no sistema ou solicitar recuperação de senha (UC01, UC02, UC03).
 2. **Estudante:** Usuário autenticado com perfil de aluno (`ROLE_STUDENT`) que acessa a busca de professores/disciplinas, aplica filtros semestrais, visualiza perfis acadêmicos, submete avaliações (anônimas ou nominais consentidas), interage com upvotes de utilidade e realiza logout (UC04 a UC10).
 3. **Professor:** Usuário acadêmico autenticado (`ROLE_PROFESSOR`) que gerencia turmas e disciplinas (criação, bulk import contínuo de alunos, controle de toggle e cegueira de acesso), acessa o dashboard analítico com scorecards, histograma e série temporal, exporta relatórios (CSV/PDF) e realiza logout (UC04, UC12, UC13, UC14).
-

2. Diagrama Geral de Casos de Uso (UML / PlantUML)

Visualização Gráfica do Diagrama





Código-Fonte PlantUML

```

@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false
skinparam roundcorner 8
skinparam ArrowColor #2C3E50
skinparam ActorBorderColor #2C3E50
skinparam UsecaseBorderColor #2C3E50
skinparam UsecaseBackgroundColor #F8F9FA
skinparam RectangleBorderColor #7F8C8D
  
```

```
skinparam RectangleBackgroundColor #FFFFFF
```

```
' === ATORES DO SISTEMA (CONFORME SPECS CLASSDOOR) ===
```

```
actor "Visitante\n(Não Autenticado)" as Visitante
```

```
actor "Estudante" as Estudante
```

```
actor "Professor" as Professor
```

```
' === FRONTEIRA DO SISTEMA CLASSDOOR ===
```

```
package "Módulo Autenticação & Acesso" {
```

```
    usecase "UC01: Cadastrar Conta\n(Qualquer E-mail Válido)" as UC01
```

```
    usecase "UC02: Realizar Login (JWT)" as UC02
```

```
    usecase "UC03: Recuperar Senha" as UC03
```

```
    usecase "UC04: Realizar Logout" as UC04
```

```
}
```

```
package "Módulo Busca & Catálogo Semestral" {
```

```
    usecase "UC05: Buscar Docentes e Disciplinas\n(Auto-complete & Debounce)" as UC05
```

```
    usecase "UC06: Filtrar por Departamento, Semestre (AAAA.1/2) e Notas" as UC06
```

```
    usecase "UC07: Visualizar Perfil Acadêmico e Métricas\n(Docente / Disciplina)" as UC07
```

```
}
```

```
package "Módulo de Avaliações & Blindagem de Anonimato" {
```

```
    usecase "UC08: Submeter Avaliação 100% Anônima\n(Nota, Dificuldade, Recomendação e Feedback)" as UC08
```

```
    usecase "UC09: Submeter Avaliação Nominal Consentida\n(Política ALLOW_IDENTIFIED)" as UC09
```

```
    usecase "UC10: Votar em Avaliação Útil (Upvote)\n(Idempotência 1 Voto/Review)" as UC10
```

```
    usecase "UC11: Validar Quórum (>=5 Alunos), Toggle e Anonimato\n(Expurgo & audit_hash)" as UC11
```

```
}
```

```
package "Módulo Gestão Docente & Analytics" {
```

```
    usecase "UC12: Gerenciar Turmas, Disciplinas e Alunos\n(Criação, Bulk Import Contínuo, Toggle & Cegueira)" as UC12
```

```
    usecase "UC13: Visualizar Dashboard Analítico\n(Scorecards, Histograma & Série Temporal)" as UC13
```

```
    usecase "UC14: Exportar Relatórios Analíticos\n(CSV Anonimizado & PDF Executivo)" as UC14
```

```
}
```

```
' === ASSOCIAÇÕES: PROFESSOR ===
```

```
Professor --> UC04
```

```
Professor --> UC12
```

```
Professor --> UC13
```

```
Professor --> UC14
```

```
' === ASSOCIAÇÕES: VISITANTE ===
```

```
Visitante --> UC01
```

```
Visitante --> UC02
```

```
Visitante --> UC03
```

```
' === ASSOCIAÇÕES: ESTUDANTE ===
```

```
Estudante --> UC04
```

```
Estudante --> UC05
```

```
Estudante --> UC06
```

```
Estudante --> UC07
```

```
Estudante --> UC08
```

```
Estudante --> UC09
```

```
Estudante --> UC10
```

```
' === RELACIONAMENTOS <<include>> E <<extend>> ===
```

```
UC08 .> UC11 : <<include>>
```

```
UC09 .> UC08 : <<extend>>
```

```
UC05 .> UC06 : <<extend>>
```

```
UC14 .> UC13 : <<extend>>
```

```
@enduml
```

3. Matriz de Casos de Uso, Requisitos e User Stories (SDD v2.1.0)

A tabela abaixo estabelece a rastreabilidade bidirecional entre os Casos de Uso, os Requisitos Funcionais do Catálogo SDD e as User Stories detalhadas em `specs/03-Requisitos-e-User-Stories.md`:

ID	Caso de Uso	Módulo / Épico	Ator(es) Primário(s)	Relacionamento(s)	Requisito Funcional (RF)
UC01	Cadastrar Conta	Autenticação & Acesso	Visitante	-	RF01 (Cadastro com qualquer e-mail)
UC02	Realizar Login (JWT)	Autenticação & Acesso	Visitante	-	RF02 (Login com token JWT)
UC03	Recuperar Senha	Autenticação & Acesso	Visitante	-	RF03 (Token de 30 min)
UC04	Realizar Logout	Autenticação & Acesso	Estudante, Professor	-	RF04 (Encerramento de sessão)
UC05	Buscar Docentes e Disciplinas	Busca & Catálogo	Estudante	<<extend>> UC06	RF05, RF07 (Busca e Destaques)
UC06	Filtrar Catálogo e Semestre Letivo	Busca & Catálogo	Estudante	Extensão de UC05	RF06 (Filtro por departamento e semestre AAAA.1 / 2)
UC07	Visualizar Perfil Acadêmico e Métricas	Busca & Catálogo	Estudante	-	RF08, RF09 (Perfil e Scorecards)
UC08	Submeter Avaliação 100% Anônima	Avaliações & Blindagem	Estudante	<<include>> UC11	RF18 (Submissão completa de review)
UC09	Submeter Avaliação Nominal Consentida	Avaliações & Blindagem	Estudante	<<extend>> UC08	RF20 (Modo nominal ALLOW_IDENTIFICATION)
UC10	Votar em Avaliação Útil (Upvote)	Avaliações & Blindagem	Estudante	-	RF21 (Idempotência 1 voto/review)
UC11	Validar Quórum, Toggle e Anonimato	Avaliações & Blindagem	Sistema (Automático)	Incluso em UC08	RF16 (Quórum $\geq$), RF19 (Expurgo de audit_hash)

ID	Caso de Uso	Módulo / Épico	Ator(es) Primário(s)	Relacionamento(s)	Requisito Funcional (RF)
UC12	Gerenciar Turmas, Disciplinas e Alunos	Gestão Docente	Professor	-	RF10-RF15, RF17 RF22 (Criação, Bt Add, Toggle, Cegueira, Política)
UC13	Visualizar Dashboard Analítico	Gestão & Analytics	Professor	<<extend>> UC14	RF23 (Histograma Série Temporal)
UC14	Exportar Relatórios Analíticos	Gestão & Analytics	Professor	Extensão de UC13	RF24 (CSV anonimizado e PD executivo)

4. Especificação Detalhada dos Casos de Uso

◆ UC01: Cadastrar Conta (Qualquer E-mail Válido)

- **Ator Primário:** Visitante (Não Autenticado)
- **Requisito Associado:** RF01 | **User Story:** US01
- **Pré-condições:** O usuário possui conexão com a internet e não está autenticado.
- **Fluxo Principal:**
 1. O visitante acessa a tela de Cadastro (/cadastro).
 2. Informa Nome Completo, E-mail (qualquer provedor válido: @gmail.com , @outlook.com , institucional, etc.), Senha (mínimo 8 caracteres) e Perfil (Estudante ou Professor).
 3. O sistema valida o formato dos campos e verifica a unicidade do e-mail no banco de dados.
 4. O sistema gera a conta com a senha criptografada via BCrypt (fator de custo 12) / Argon2id e redireciona para a tela de Login com mensagem de sucesso.
- **Fluxo de Exceção (E-mail Duplicado):**
 - O sistema retorna erro amigável no padrão RFC 7807 ("Este e-mail já está cadastrado no Classdoor") e oferece o link para recuperação de senha.

◆ UC02: Realizar Login (Autenticação JWT)

- **Ator Primário:** Visitante (Não Autenticado)

- **Requisito Associado:** RF02 | **User Story:** US02
 - **Pré-condições:** Conta criada previamente.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O usuário informa e-mail e senha na tela de Login (`/login`).
 2. O sistema autentica as credenciais, emite token JWT assinado (HMAC-SHA256) com a role correspondente (`ROLE_STUDENT` ou `ROLE_PROFESSOR`) e inicializa a sessão ativa.
 3. O usuário é redirecionado para a Home com a interface personalizada para o seu perfil.
 - **Fluxo de Exceção (Credenciais Inválidas):**
 - O sistema exibe mensagem de erro ("*E-mail ou senha incorretos*") e mantém os campos preenchidos para nova tentativa.
-

◆ UC03: Recuperar Senha

- **Ator Primário:** Visitante (Não Autenticado)
 - **Requisito Associado:** RF03 | **User Story:** US02
 - **Pré-condições:** E-mail cadastrado na plataforma.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O usuário clica em "*Esqueci minha senha*".
 2. Informa o e-mail cadastrado.
 3. O sistema gera um token temporário criptográfico com expiração estrita de 30 minutos e despacha a mensagem de recuperação.
 4. O usuário clica no link recebido e cadastra uma nova senha válida.
-

◆ UC04: Realizar Logout

- **Ator Primário:** Estudante, Professor
 - **Requisito Associado:** RF04 | **User Story:** US02
 - **Pré-condições:** Usuário com sessão ativa no sistema.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O usuário clica na opção "*Sair*" na Navbar.
 2. O sistema invalida o token local, limpa as stores do Zustand e redireciona para `/login` .
-

◆ UC05: Buscar Docentes e Disciplinas (Home & Catálogo)

- **Ator Primário:** Estudante
 - **Requisito Associado:** RF05, RF07 | **User Story:** US03
 - **Pré-condições:** Estudante autenticado.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O estudante digita um termo de busca no campo de pesquisa da Hero Section da Home.
 2. O sistema aplica debounce de 300ms e consulta em tempo real docentes e disciplinas correspondentes.
 3. O sistema renderiza os cards de resultados e os blocos de destaque ("Professores Mais Bem Avaliados" e "Disciplinas Populares").
 4. O estudante pode acionar filtros avançados via **UC06: Filtrar Catálogo e Semestre Letivo** (<<extend>>).
-

◆ UC06: Filtrar por Departamento, Semestre Letivo e Notas

- **Ator Primário:** Estudante
 - **Requisito Associado:** RF06 | **User Story:** US03
 - **Pré-condições:** Catálogo acessado.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O estudante seleciona filtros por Departamento (ex: DCOMP, DEMAT), Período Letivo Semestral padronizado (dois por ano: AAAA.1 ou AAAA.2 , ex: 2026.1 , 2026.2) e faixa de nota média (1 a 5 estrelas).
 2. O grid de resultados é recalculado e renderizado instantaneamente.
-

◆ UC07: Visualizar Perfil Acadêmico e Métricas

- **Ator Primário:** Estudante
- **Requisito Associado:** RF08, RF09 | **User Story:** US04
- **Pré-condições:** Docente ou disciplina existente na base.
- **Fluxo Principal:**
 1. O estudante navega para `/professores/:id` ou `/disciplinas/:id`.
 2. O sistema exibe:
 - **Scorecards:** Nota Média Geral (1.0 a 5.0), Dificuldade Média (1.0 a 5.0) e Taxa de Recomendação (%).
 - **Histograma:** Distribuição gráfica de avaliações de 1 a 5 estrelas.

- **Feed de Avaliações:** Listagem de reviews com alternância de ordenação por *"Mais Recentes"*, *"Melhor Avaliadas"* e *"Mais Úteis"*.
-

◆ UC08: Submeter Avaliação 100% Anônima (Core Privacy by Design)

- **Ator Primário:** Estudante
 - **Requisito Associado:** RF18 | **User Story:** US05
 - **Pré-condições:** Estudante autenticado, matriculado na turma (`class_students`), quórum mínimo de 5 discentes atingido e toggle aberto pelo professor.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O estudante clica em *"Avaliar"* na turma desejada.
 2. Preenche Nota Geral (1 a 5 estrelas), Dificuldade (1 a 5), Recomendação (Sim/Não) e comentário qualitativo (entre 20 e 1000 caracteres).
 3. Mantém selecionada a opção padrão *"100% Anônimo"*.
 4. O sistema dispara a validação obrigatória via **UC11: Validar Quórum, Toggle e Anonimato** (`<<include>>`).
 5. O sistema desassocia `user_id` e endereço IP do registro público, grava o `audit_hash` para evitar duplicidade, exibe o autor como *"Estudante Anônimo"* e atualiza as médias em tempo real.
 - **Pós-condições:** A avaliação passa a compor o feed e as médias públicas do docente sem rastreabilidade de autoria.
-

◆ UC09: Submeter Avaliação Nominal Consentida (Opcional)

- **Ator Primário:** Estudante
- **Requisito Associado:** RF20 | **User Story:** US06
- **Pré-condições:** Turma configurada com política `ALLOW_IDENTIFIED` e requisitos de quórum/toggle atendidos.
- **Fluxo Principal:**
 1. O estudante inicia a submissão de avaliação (**UC08**).
 2. Desmarca a opção anônima e marca o termo obrigatório *"Concordo em exibir meu nome público"*.
 3. O sistema persiste a avaliação exibindo o nome público do discente no feed.
- **Fluxo de Exceção (Política Restrita a Anônimo):**

- Em turmas com política `ANONYMOUS_ONLY`, a opção nominal permanece desabilitada e qualquer requisição direta é rejeitada com `403 Forbidden`.
-

◆ UC10: Votar em Avaliação Útil (Upvote)

- **Ator Primário:** Estudante
 - **Requisito Associado:** RF21 | **User Story:** US07
 - **Pré-condições:** Usuário autenticado e review existente.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O estudante clica no botão "*Útil* 👍" em uma avaliação.
 2. O sistema registra o voto com garantia de idempotência no PostgreSQL (`UNIQUE(review_id, user_id)`), incrementando imediatamente o contador público `upvotes_count`.
-

◆ UC11: Validar Quórum (≥ 5 Alunos), Toggle e Anonimato

- **Ator Primário:** Sistema (Processamento Automático)
- **Requisito Associado:** RF16, RF19 | **User Story:** US05
- **Pré-condições:** Invocação obrigatória por **UC08**.
- **Fluxo Principal:**
 1. **Validação de Quórum:** Verifica se a turma possui pelo menos 5 discentes matriculados (`students_count >= 5`).
 2. **Validação de Toggle:** Verifica se o docente liberou as avaliações (`is_evaluation_open == true`).
 3. **Cálculo de Unicidade Antifraude:** Computa `audit_hash = HMAC-SHA256(APP_PEPPER, user_id || class_id)` e garante que o discente não avaliou a mesma turma anteriormente.
 4. **Expurgo de Identificadores:** Remove qualquer vínculo de chave estrangeira com a identidade do aluno antes da gravação na tabela pública de reviews.
- **Fluxos de Exceção:**
 - *Quórum insuficiente (< 5 alunos):* O sistema bloqueia a avaliação com mensagem: "A turma precisa de no mínimo 5 alunos matriculados para receber avaliações anônimas seguras."
 - *Toggle fechado:* O sistema bloqueia o envio com mensagem: "As avaliações para esta turma ainda não foram abertas pelo professor."

- *Avaliação duplicada*: O sistema rejeita com erro RFC 7807 indicando que a turma já foi avaliada pelo discente.
-

◆ UC12: Gerenciar Turmas, Disciplinas e Alunos

- **Ator Primário:** Professor
- **Requisito Associado:** RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF15, RF17, RF22 | **User Story:** US08
- **Pré-condições:** Professor autenticado com perfil `ROLE_PROFESSOR`.
- **Fluxo Principal:**
 1. **Criação Flexível de Turmas e Disciplinas:**
 - O professor acessa o painel de criação de turmas.
 - Pode **selecionar uma disciplina existente** no catálogo OU **cadastrar uma nova disciplina** diretamente no mesmo fluxo (informando código, nome, departamento e ementa).
 - Define o código da turma (ex: "Turma 01") e o período letivo semestral padronizado (`AAAA.1` ou `AAAA.2`).
 2. **Adição Contínua de Alunos em Lote (Bulk Import):**
 - O professor cola múltiplos e-mails de alunos (separados por vírgula, ponto e vírgula ou quebra de linha).
 - Enquanto a turma **não possuir nenhuma avaliação** (`reviews_count == 0`), o professor pode realizar novos envios e adicionar alunos continuamente a qualquer momento.
 3. **Controle de Toggle de Avaliações:**
 - O professor aciona o toggle `isEvaluationOpen` (por padrão desligado). A liberação exige quórum mínimo de 5 alunos.
 4. **Cegueira de Acesso Docente (Access Blindness):**
 - O sistema exibe ao docente apenas a listagem de e-mails matriculados e o contador numérico de inscritos, ocultando integralmente status de ativação, último login ou quem já realizou avaliação.
 5. **Configuração da Política de Privacidade:**
 - O docente define a política da turma entre `Somente Anônimo` (Padrão) e `Permitir Identificado`.
- **Fluxo de Exceção (Trava Pós-Avaliação):**
 - Se `reviews_count >= 1`, o sistema bloqueia permanentemente qualquer tentativa de adicionar novos alunos, emitindo o alerta: *"Não é permitido adicionar novos alunos a*

uma turma que já recebeu avaliações, visando resguardar o sigilo e anonimato discente."

◆ UC13: Visualizar Dashboard Analítico

- **Ator Primário:** Professor
 - **Requisito Associado:** RF23 | **User Story:** US09
 - **Pré-condições:** Professor autenticado.
 - **Fluxo Principal:**
 1. O professor acessa o painel analítico (/dashboard).
 2. O sistema processa e renderiza:
 - **Painel Superior de Scorecards:** Nota Média Geral (1.0 a 5.0), Dificuldade Média, Taxa de Recomendação (%) e Total de Avaliações.
 - **Histograma de Distribuição de Frequência:** Barras horizontais com percentual e volume absoluto para cada estrela (1 a 5).
 - **Série Temporal Semestral:** Gráfico de evolução temporal comparando notas ao longo dos semestres letivos (ex.: 2024.2 , 2025.1 , 2025.2 , 2026.1), com filtro por disciplina específica ou visão agregada.
 3. O professor pode estender a visualização gerando arquivos estruturados via **UC14: Exportar Relatórios Analíticos** (<<extend>>).
-

◆ UC14: Exportar Relatórios Analíticos (CSV / PDF)

- **Ator Primário:** Professor
 - **Requisito Associado:** RF24 | **User Story:** US09
 - **Pré-condições:** Dashboard analítico ativo (UC13).
 - **Fluxo Principal:**
 1. O professor clica no formato de relatório desejado:
 - **Exportar CSV Anonimizado:** Gera arquivo tabular com colunas de data (ISO 8601), código/nome da disciplina, código da turma, semestre letivo, nota geral, dificuldade, recomendação, tipo e comentário qualitativo.
 - **Exportar PDF Executivo:** Gera documento institucional contendo cabeçalho departamental, scorecards executivos, histograma e série temporal integrados, além de listagem estruturada de pareceres qualitativos anonimizados.
 2. O arquivo é gerado e baixado no dispositivo do docente.
-

🏠 Modelo Lógico do Banco de Dados — Classdoor (SDD v2.1.0)

Projeto: Classdoor

Documento: Modelo Entidade-Relacionamento (MER Lógico), Especificação DBML (dbdiagram.io), Dicionário de Dados e Estratégia de Persistência

Referência Normativa: specs/02-Arquitetura-Contratos-e-Design-System.md (Seção 4) & specs/03-Requisitos-e-User-Stories.md

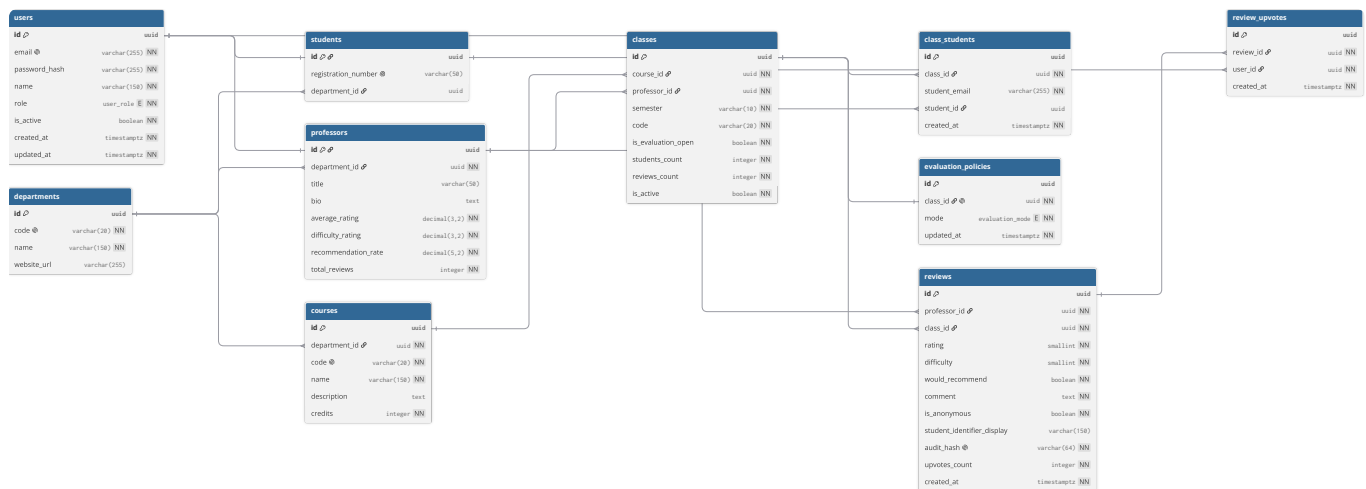
SGBD Alvo: PostgreSQL 16+

Data: 2026-09-10

Responsáveis: @Codd (DBA & Arquiteto de Dados Relacionais) & @Atlas (Product Manager)

1. Visualização Gráfica do Modelo Lógico (DBML / SVG)

O modelo relacional do Classdoor segue estritamente a **3ª Forma Normal (3FN)** conforme estabelecido na arquitetura SDD v2.1.0, incorporando a gestão de discentes por turma, travas de segurança/quórum (≥ 5 alunos), controle de liberação de avaliações (`is_evaluation_open`) e blindagem estrita de anonimato via `audit_hash` (HMAC-SHA256). As tabelas legadas de tags foram eliminadas da persistência em favor de avaliações puramente qualitativas e quantitativas.



2. Especificação DBML Oficial (dbdiagram.io)

O código DBML abaixo é a fonte canônica de verdade para o PostgreSQL 16+, sincronizado com a Seção 4.1 de specs/02-Arquitetura-Contratos-e-Design-System.md. As relações de chave estrangeira são declaradas **exclusivamente inline** nas colunas correspondentes

(ref: > ... e ref: - ...), evitando duplicação de referências no renderizador do dbdiagram.io:

```
// =====
// CLASSDOOR - MODELO LÓGICO DE BANCO DE DADOS (PostgreSQL 16+)
// Versão: SDD v2.1.0 (Conforme specs/02 e specs/03)
// DBA: @Codd (Equipe XIUD)
// =====

// --- TIPOS ENUMERADOS (ENUMS) ---

Enum user_role {
  STUDENT [note: 'Estudante']
  PROFESSOR [note: 'Docente']
}

Enum evaluation_mode {
  ANONYMOUS_ONLY [note: 'Apenas avaliações estritamente anônimas permitidas']
  ALLOW_IDENTIFIED [note: 'Permite avaliações nominais opcionais consentidas']
}

// --- TABELAS CENTRAIS & IDENTIDADE ---

Table users {
  id uuid [pk, default: `gen_random_uuid()`]
  email varchar(255) [not null, unique, note: 'Qualquer e-mail válido (@gmail, @edu, etc.)']
  password_hash varchar(255) [not null, note: 'Hash BCrypt (custo 12)']
  name varchar(150) [not null]
  role user_role [not null, default: 'STUDENT']
  is_active boolean [not null, default: true]
  created_at timestamptz [not null, default: `now()`]
  updated_at timestamptz [not null, default: `now()`]
}

Table students {
  id uuid [pk, ref: - users.id, note: 'Extensão 1:1 de users']
  registration_number varchar(50) [unique, note: 'Matrícula opcional']
  department_id uuid [ref: > departments.id]
}

Table professors {
  id uuid [pk, ref: - users.id, note: 'Extensão 1:1 de users']
  department_id uuid [not null, ref: > departments.id]
```

```

    title varchar(50) [note: 'Titulação acadêmica (Dr., Me., Esp.)']
    bio text
    average_rating decimal(3,2) [not null, default: 0.00]
    difficulty_rating decimal(3,2) [not null, default: 0.00]
    recommendation_rate decimal(5,2) [not null, default: 0.00]
    total_reviews integer [not null, default: 0]
}

// --- ESTRUTURA ACADÊMICA ---

Table departments {
    id uuid [pk, default: `gen_random_uuid()`]
    code varchar(20) [not null, unique, note: 'Sigla (ex: DCOMP, DEMAT)']
    name varchar(150) [not null]
    website_url varchar(255)
}

Table courses {
    id uuid [pk, default: `gen_random_uuid()`]
    department_id uuid [not null, ref: > departments.id]
    code varchar(20) [not null, unique, note: 'Código da disciplina (ex: CC0101)']
    name varchar(150) [not null]
    description text
    credits integer [not null, default: 4]
}

Table classes {
    id uuid [pk, default: `gen_random_uuid()`]
    course_id uuid [not null, ref: > courses.id]
    professor_id uuid [not null, ref: > professors.id]
    semester varchar(10) [not null, note: 'Período letivo (ex: 2026.1)']
    code varchar(20) [not null, note: 'Identificador de turma (Turma 01)']
    is_evaluation_open boolean [not null, default: false, note: 'Toggle de abertura das avaliações pelo professor']
    students_count integer [not null, default: 0, note: 'Contagem total de alunos matriculados']
    reviews_count integer [not null, default: 0, note: 'Contagem de reviews (se > 0, trava adição de alunos)']
    is_active boolean [not null, default: true]

    indexes {
        (course_id, semester, code) [unique, name: 'uk_classes_course_semester_code']
    }
}

```



```

Table class_students {
  id uuid [pk, default: `gen_random_uuid()`]
  class_id uuid [not null, ref: > classes.id]
  student_email varchar(255) [not null, note: 'E-mail do aluno matriculado na turma']
  student_id uuid [ref: > students.id, note: 'Vinculado automaticamente quando o aluno se cadastra']
  created_at timestamptz [not null, default: `now()`]

  indexes {
    (class_id, student_email) [unique, name: 'uk_class_students_class_email']
  }
}

```

```

Table evaluation_policies {
  id uuid [pk, default: `gen_random_uuid()`]
  class_id uuid [not null, unique, ref: - classes.id]
  mode evaluation_mode [not null, default: 'ANONYMOUS_ONLY']
  updated_at timestamptz [not null, default: `now()`]
}

```

// --- MOTOR DE AVALIAÇÕES & GAMIFICAÇÃO ---

```

Table reviews {
  id uuid [pk, default: `gen_random_uuid()`]
  professor_id uuid [not null, ref: > professors.id]
  class_id uuid [not null, ref: > classes.id]
  rating smallint [not null, note: 'Nota geral (1 a 5)']
  difficulty smallint [not null, note: 'Dificuldade (1 a 5)']
  would_recommend boolean [not null]
  comment text [not null, note: 'Comentário textual (min 20 chars)']
  is_anonymous boolean [not null, default: true]
  student_identifier_display varchar(150) [note: 'Preenchido apenas se is_anonymous = false']
  audit_hash varchar(64) [not null, unique, note: 'HMAC-SHA256 para unicidade antifraude']
  upvotes_count integer [not null, default: 0]
  created_at timestamptz [not null, default: `now()`]

  indexes {
    (professor_id, created_at) [name: 'idx_reviews_professor_created']
    (class_id) [name: 'idx_reviews_class_id']
    audit_hash [unique, name: 'uk_reviews_audit_hash']
  }
}

```

```
}

Table review_upvotes {
  id uuid [pk, default: `gen_random_uuid()`]
  review_id uuid [not null, ref: > reviews.id]
  user_id uuid [not null, ref: > users.id]
  created_at timestamptz [not null, default: `now()`]

  indexes {
    (user_id, review_id) [unique, name: 'uk_review_upvotes_user_review']
  }
}
```

3. Dicionário de Dados & Estrutura das Tabelas

3.1. Módulo de Identidade e Autenticação

Tabela `users`

Armazena a identidade central, credenciais criptografadas e perfil de acesso unificado de todos os usuários da plataforma.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
<code>id</code>	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT <code>gen_random_uuid()</code>	Identificador universal único do usuário (RFC 4122 / UUIDv7).
<code>email</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	E-mail do usuário (qualquer provedor válido, sem restrição de domínio corporativo).
<code>password_hash</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash da senha gerado com BCrypt (fator de custo 12) ou Argon2id.
<code>name</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo do usuário.
<code>role</code>	<code>user_role</code>	NOT NULL, DEFAULT 'STUDENT'	Papel de acesso RBAC (STUDENT ou PROFESSOR).
<code>is_active</code>	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indicador de conta ativa no sistema.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data e hora de criação da conta.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data e hora da última alteração de cadastro.

Tabela students

Extensão de perfil 1:1 de users contendo atributos específicos do corpo discente.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PRIMARY KEY, REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Chave primária e estrangeira vinculada ao registro em users .
registration_number	VARCHAR(50)	NULL, UNIQUE	Matrícula institucional acadêmica (campo opcional no cadastro).
department_id	UUID	NULL, REFERENCES departments(id) ON DELETE SET NULL	Departamento acadêmico de vínculo principal do discente.

Tabela professors

Extensão de perfil 1:1 de users contendo titulação, biografia e métricas pré-computadas para consulta $O(1)$.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PRIMARY KEY, REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Chave primária e estrangeira vinculada ao registro em users .
department_id	UUID	NOT NULL, REFERENCES departments(id) ON DELETE RESTRICT	Departamento acadêmico de lotação do docente.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
title	VARCHAR(50)	NULL	Titulação acadêmica oficial (ex.: Doutor, Mestre, Especialista).
bio	TEXT	NULL	Mini-biografia, linhas de pesquisa e áreas de atuação.
average_rating	NUMERIC(3, 2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00, CHECK (average_rating BETWEEN 0.00 AND 5.00)	Média aritmética consolidada das notas (1.00 a 5.00).
difficulty_rating	NUMERIC(3, 2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00, CHECK (difficulty_rating BETWEEN 0.00 AND 5.00)	Índice médio de dificuldade percebida (1.00 a 5.00).
recommendation_rate	NUMERIC(5, 2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00, CHECK (recommendation_rate BETWEEN 0.00 AND 100.00)	Taxa percentual acumulada de recomendação discente.
total_reviews	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (total_reviews >= 0)	Contador acumulado de avaliações válidas recebidas.

3.2. Módulo Acadêmico, Turmas e Gestão de Matrículas

Tabela departments

Unidades administrativas e acadêmicas da universidade.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único do departamento.
code	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Sigla oficial do departamento (ex.: DCOMP, DEMAT, DCC).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome por extenso do departamento acadêmico.
website_url	VARCHAR(255)	NULL	Portal institucional ou link oficial do departamento.

Tabela courses

Catálogo de disciplinas ofertadas vinculadas aos departamentos.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único da disciplina.
department_id	UUID	NOT NULL, REFERENCES departments(id) ON DELETE RESTRICT	Departamento responsável pela oferta da matéria.
code	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Código acadêmico da disciplina (ex.: CC0101 , MAT020).
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo da disciplina.
description	TEXT	NULL	Ementa curricular e objetivos de aprendizagem.
credits	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 4, CHECK (credits > 0)	Quantidade de créditos acadêmicos da disciplina.

Tabela classes

Instâncias semestrais de turmas com suporte a controle de quórum, liberação e bloqueio de novos alunos.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único da turma.
course_id	UUID	NOT NULL, REFERENCES courses(id) ON DELETE RESTRICT	Disciplina associada à turma.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
professor_id	UUID	NOT NULL, REFERENCES professors(id) ON DELETE RESTRICT	Docente responsável pela turma.
semester	VARCHAR(10)	NOT NULL	Período letivo no formato semestral padronizado (AAAA.1 / AAAA.2).
code	VARCHAR(20)	NOT NULL	Identificador da turma (ex.: Turma 01, Turma 02).
is_evaluation_open	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Toggle de liberação de avaliações controlado pelo professor.
students_count	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (students_count >= 0)	Contagem de alunos matriculados (exige ≥ 5 para abertura).
reviews_count	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (reviews_count >= 0)	Total de avaliações recebidas (se > 0, trava adição de alunos).
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indicador se a turma está ativa no período letivo corrente.

Restrição de Unicidade Composta: CONSTRAINT uk_classes_course_semester_code UNIQUE (course_id, semester, code) — impede turmas duplicadas no mesmo semestre para a mesma matéria.

Tabela class_students

Matrículas semestrais de estudantes por turma, viabilizando importação contínua em lote e validação de quórum.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único do registro de matrícula.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
class_id	UUID	NOT NULL, REFERENCES classes(id) ON DELETE CASCADE	Turma na qual o aluno está matriculado.
student_email	VARCHAR(255)	NOT NULL	E-mail do aluno cadastrado ou importado em lote.
student_id	UUID	NULL, REFERENCES students(id) ON DELETE SET NULL	Vínculo resolvido automaticamente quando o discente se cadastra.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data e hora da inserção na lista da turma.

Restrição de Unicidade Composta: CONSTRAINT uk_class_students_class_email UNIQUE (class_id, student_email) — impede duplicidade de e-mails na mesma turma.

Tabela evaluation_policies

Regras de sigilo e anonimato parametrizadas por turma.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único da política.
class_id	UUID	NOT NULL, UNIQUE, REFERENCES classes(id) ON DELETE CASCADE	Turma vinculada (relação estrita 1:1).
mode	evaluation_mode	NOT NULL, DEFAULT 'ANONYMOUS_ONLY'	Modo de avaliação (ANONYMOUS_ONLY ou ALLOW_IDENTIFIED).
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data e hora da última alteração de política.

3.3. Módulo de Avaliações & Interações Sociais

Tabela reviews

Núcleo da persistência de feedbacks com garantia de anonimato e integridade antifraude.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador avaliação.
professor_id	UUID	NOT NULL, REFERENCES professors(id) ON DELETE CASCADE	Professor av contexto da
class_id	UUID	NOT NULL, REFERENCES classes(id) ON DELETE CASCADE	Turma cursa estudante av
rating	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)	Avaliação ge inteira de 1 a
difficulty	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (difficulty BETWEEN 1 AND 5)	Nível de difi percebido (1 a
would_recommend	BOOLEAN	NOT NULL	Se o discent recomendari professor/tur (TRUE / FALSE)
comment	TEXT	NOT NULL, CHECK (char_length(comment) >= 20)	Comentário estruturado (>= 20 caractere)
is_anonymous	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Se a avaliaç
student_identifier_display	VARCHAR(150)	NULL	Nome públic (preenchido quando is_ FALSE).
audit_hash	VARCHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE	Hash SHA-2 (HMAC_SHA256(user_id, comment))
upvotes_count	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (upvotes_count >= 0)	Total de estu marcaram a como útil.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data e hora submissão c

Tabela review_upvotes

Controle transacional de votos de utilidade para evitar múltiplos votos pelo mesmo usuário.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	UUID	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único do registro de voto.
review_id	UUID	NOT NULL, REFERENCES reviews(id) ON DELETE CASCADE	Avaliação que recebeu o voto útil.
user_id	UUID	NOT NULL, REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE	Usuário autenticado que emitiu o upvote.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Data e hora de registro do voto.

Restrição de Unicidade Composta: CONSTRAINT uk_review_upvotes_user_review UNIQUE (user_id, review_id) — assegura 1 upvote por usuário em cada avaliação.

4. Governança de Integridade, Quórum e Segurança de Dados (SDD v2.1.0)

1. Protocolo de Blindagem de Anonimato & Prevenção de Duplicidade:

- A coluna `audit_hash` na tabela `reviews` armazena um hash criptográfico unilateral calculado na aplicação:

$$\text{audit_hash} = \text{HMAC-SHA256}(\text{APP_PEPPER}, \text{user_id} \parallel \text{class_id})$$

- A constraint `UNIQUE(audit_hash)` impede avaliações duplicadas pelo mesmo estudante na mesma turma sem armazenar a chave estrangeira `user_id`, garantindo conformidade estrita com a LGPD e o RNF01.

2. Regras de Negócio de Matrículas e Quórum Mínimo:

- Quórum Mínimo (≥ 5 alunos):** A liberação das avaliações pelo professor (`classes.is_evaluation_open = true`) exige quórum mínimo de 5 alunos matriculados (`classes.students_count >= 5`).
- Trava de Adição de Alunos:** Caso `classes.reviews_count > 0`, qualquer inserção em `class_students` para aquela turma é bloqueada a nível de aplicação e trigger de banco, impedindo ataques de desanonimização por eliminação.
- Cegueira de Acesso Docente (Access Blindness):** O sistema exibe ao docente apenas a listagem de e-mails matriculados e contadores agregados, omitindo expressamente status de ativação, logins recentes ou indicadores individuais de quem já avaliou.

3. Estratégia de Exclusão em Cascata (ON DELETE):

- **CASCADE** : Utilizado nas extensões de perfil 1:1 (`students` , `professors`), políticas (`evaluation_policies`), matrículas (`class_students`) e votos (`review_upvotes`).
 - **SET NULL** : Utilizado na referência `class_students.student_id` para preservar a lista de e-mails matriculados caso um usuário seja excluído.
 - **RESTRICT** : Utilizado nas entidades estruturais (`departments` , `courses` , `classes`) para impedir deleções acidentais de dados históricos.
-

5. Estratégia de Indexação e Performance

Para assegurar tempos de resposta em $P_{95} < 300\text{ms}$ sob alta concorrência:

```
-- 1. Otimização para listagem e ordenação de avaliações por professor
CREATE INDEX idx_reviews_professor_created
  ON reviews (professor_id, created_at DESC);

-- 2. Otimização para busca de avaliações por turma
CREATE INDEX idx_reviews_class_id
  ON reviews (class_id);

-- 3. Otimização para busca e validação de matrículas por turma e e-mail
CREATE INDEX idx_class_students_class_id
  ON class_students (class_id);

CREATE INDEX idx_class_students_student_email
  ON class_students (student_email);

-- 4. Otimização para busca e filtragem de disciplinas por departamento
CREATE INDEX idx_courses_dept_code
  ON courses (department_id, code);

-- 5. Otimização para agregação e ranking de professores por departamento
CREATE INDEX idx_professors_dept_rating
  ON professors (department_id, average_rating DESC);

-- 6. Otimização de consultas de turmas ativas e abertas por semestre
CREATE INDEX idx_classes_semester_open
  ON classes (semester, is_evaluation_open)
  WHERE is_active = TRUE;

-- 7. Índice de unicidade de upvotes por usuário e review
```

```
CREATE UNIQUE INDEX uk_review_upvotes_user_review  
ON review_upvotes (user_id, review_id);
```